FÊTE DE LA SCIENCE 2026

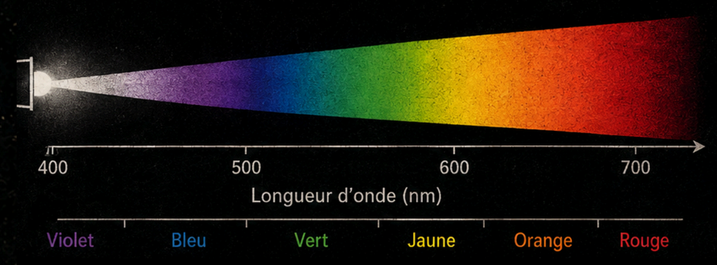
LA LUMIÈRE AU SERVICE DE NOS ALIMENTS

SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION

Une technique qui analyse la lumière absorbée par un echantillion pour en déterminer la composition.

SPECTRE LUMINEUX

La lumière est composée de différentes longueurs d'onde. Le spectre visible est une petite partie de l'ensemble.

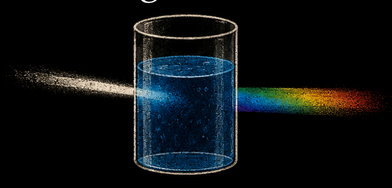


COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Une source émet une lumière blanche qui contient toutes les longueurs d'onde.



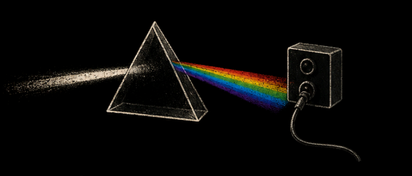
2. La lumière traverse la solution. Certaines longueurs d'onde sont absorbées par les molécules.



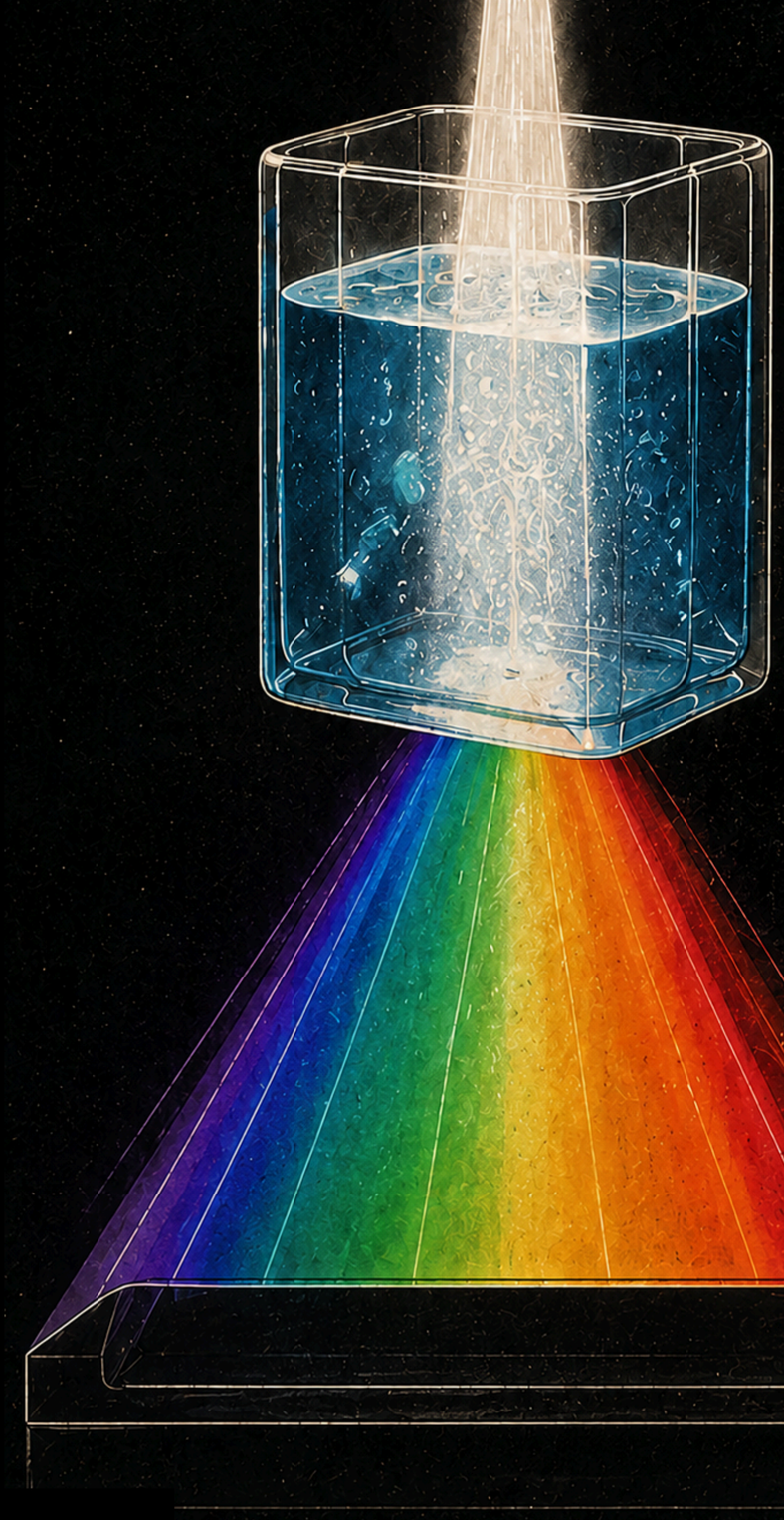
3. Les longueurs d'onde non absorbées sont transmises



4. La lumière transmises est séparée en ses différentes longueurs d'onde et un détecteur mesure l'intensité de chaque couleur

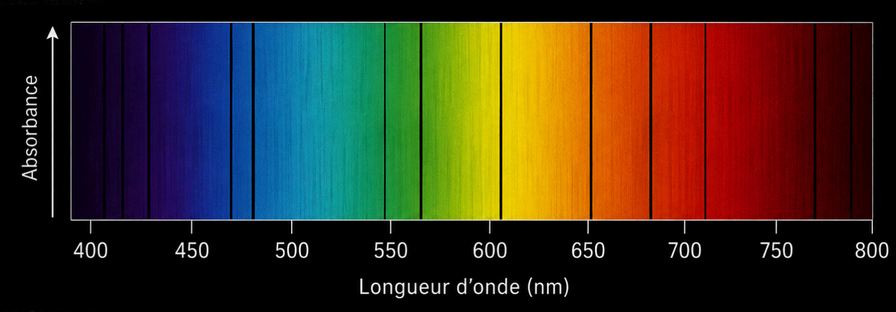


5. La quantité de lumière absorbée est proportionnelle à la concentration des molécules dans l'échantillion



SPECTRE D'ABSORPTION

Chaque creux correspond à une longueur d'onde absorbée par les molécules présentes dans l'échantillon.



LOI DE BEER-LAMBERT

$$A = \varepsilon \cdot C \cdot L$$

- Absorbance
- Absorption molaire
- Concentration
- Longueur du trajet de la lumière

APPAREIL UTILISÉ



SPECTROPHOTOMÈTRE UV-VISIBLE

Sépare la lumière en ses différentes longueurs d'onde et annalyse la lumière transmises.

APPLICATION CONCRÈTES DANS L'AGRO-ALIMENTAIRE

La spectroscopie d'absorption permet d'analyser rapidement et sans détruire les échantillons pour garantir qualité, origine et sécurité



Contrôle de la qualité des fruits et légumes
- maturité,
- fraîcheur,
- teneur en nutriments….



Contrôle de la qualité des produits laitiers
- teneur en matières grasses,
- protéines,
- lactose



Analyse des céréales
- qualité nutritionnelles,
- origine géographique,
- présence d'impuretés



Détection des métaux lourds
- sécurité alimentaire,
- conformité réglementaire